

(يُسمح للمرشّح باستعمال الآلة الحاسبة)

**الجزء الأول: (12 نقطة)**

**التمرين الأول: (03 نقاط)**

(1) أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 819 و 1053.

(2)  $x$  و  $y$  عدنان طبيعيين غير معدومين حيث:  $819x = 1053y$  ، أوجد الكسر  $\frac{x}{y}$  واكتبه على أبسط شكل ممكن .

(3) إذا علمت أن  $x - y = 16$  ، استنتج القيمة الدقيقة لكل من  $x$  و  $y$  .

**التمرين الثاني: (03 نقاط)**

لتكن العبارة  $A$  حيث :  $E = (x - 3)(x + 4)$

(1) انشر وبسط العبارة  $E$  .

في الشكل المقابل (الوحدة هي السنتيمتر) ، لدينا :  $(BC) \parallel (MN)$

والأطوال هي:  $AC = x + 5$  ،  $AN = 4$  ،  $AB = x + 3$  ،  $AM = x$

(2) بتطبيق خاصية طالس، اكتب التناسب الصحيح ،

ثم استعمل "الجداء المتصالب" للتناسب السابق لتبين أنه يؤول إلى المعادلة  $x^2 + x - 12 = 0$

(3) باستغلال إجابتك في السؤال (1)، استنتج قيمة الطول  $AM$  .

**التمرين الثالث: (03 نقاط)**

يتكون الشكل المقابل من معلم متعامد ومتجانس وربع الدائرة التي مركزها  $O$

ونصف قطرها 1 و  $M$  نقطة من الدائرة و  $(IE)$  مماس للدائرة في النقطة  $I$  .

(1) بيّن أن  $\tan 45^\circ = IE$  ، ثم استنتج قيمة الطول  $IE$  .

(2) إذا علمت أن  $OH = \frac{1}{\sqrt{2}}$  احسب الطول  $MH$  ، واكتبه على شكل

نسبة مقامها عدد ناطق .

(3) بيّن أن محيط المثلث  $OHM$  يساوي  $\sqrt{2} + 1$

**التمرين الرابع: (03 نقاط)**

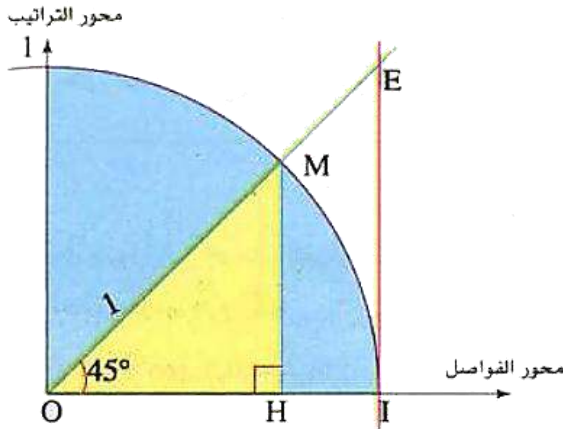
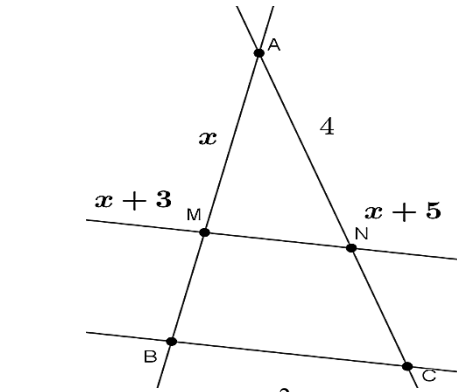
في معلم متعامد ومتجانس، لتكن النقطتان  $A(-2 ; 1)$  و  $B(2 ; 4)$  . (الوحدة هي السنتيمتر)

(1) احسب مركبتي الشعاع  $\overrightarrow{AB}$  ثم استنتج الطول  $AB$  .

(2) لتكن النقطة  $C(x ; 0)$  . أوجد حسابيا قيمة  $x$  الموجبة بحيث يكون المثلث  $ABC$  قائماً في  $B$  ، تأكد من النتيجة بيانياً .

(3) أوجد إحداثتي النقطة  $D$  صورة النقطة  $A$  بالانسحاب الذي شعاعه  $\overrightarrow{BC}$  . نأخذ  $C(5 ; 0)$

(4) ما هي الطبيعة الدقيقة للرباعي  $ABCD$  ؟ (برّر إجابتك رياضياً).



الجزء الثاني : (08 نقاط)الوضعية :

يملك والدك واحة نخيل، وطلب مساعدتك في دراسة مشروعه لتشغيل مضخة البئر بالطاقة الشمسية. وضع والدك بين يديك المعطيات التالية:

أثناء تشغيل المضخة إليك ما يلي (حيث  $x$  يمثل عدد ساعات سطوع الشمس وعمل المضخة):

- إنتاج الألواح: تُنتج المحطة طاقة قدرها 5000 واط في كل ساعة. نرسم للطاقة المنتجة بـ  $f(x)$ .
- استهلاك المضخة: تستهلك المضخة طاقة إقلاع ثابتة قدرها 10000 واط عند بداية التشغيل، ثم تستهلك 3000 واط عن كل ساعة عمل. نرسم للطاقة المستهلكة بـ  $g(x)$ .

(1) عبّر عن دالة الإنتاج  $f(x)$  ودالة الاستهلاك  $g(x)$  بدلالة الزمن  $x$ ، ثم حل المتراجحة  $f(x) > g(x)$  وشرح باختصار ماذا تعني نتيجتها بالنسبة لتسيير طاقة المحطة؟

يتوقع مركز الأرصاد الجوية غداً جواً غائماً، حيث لن تشرق الشمس سوى لـ 4 ساعات فقط، بينما الواحة تحتاج لسقي متواصل لمدة 4 ساعات.

(2) ارسم الدالتين  $f$  و  $g$  في معلم متعامد ومتجانس

(مقياس الرسم:  $1cm$  لكل 1 ساعة على محور الفواصل،  $1cm$  لكل 5000 واط على محور الترتيب)

(3) بالاعتماد على رسمك البياني وحساباتك، هل ستكفي الطاقة المنتجة عند 4 ساعات لتشغيل المضخة دون توقف؟ (وضح ذلك برسم خطوط الاسقاط في المعلم) ، ثم استنتج مقدار العجز أو الفائض الطاقوي .

التصحيح النموذجي

